

Le gaz parfait monoatomique

Définition

Un gaz parfait est un gaz au sein duquel les molécules sont sans interaction entre elles. Concrètement, un gaz devient parfait si sa pression est quasi-nulle. Son équation d'état :

$$PV = nRT$$

avec : P =Pression du gaz ($[P]=\text{Pa}=\text{Nm}^{-2}$)
 V =Volume du récipient contenant le gaz ($[V]=\text{m}^3$)
 n =nombre de mole(s)
 $R=8,314\text{Jmol}^{-1}\text{K}^{-1}$ = c^{te} des gaz parfaits
 T =Température absolue ($[T]=\text{K}$) ; $0^\circ\text{C} \Leftrightarrow 273,15\text{K}$

Vitesse quadratique moyenne

. Au sein du GP les molécules n'ont pas de direction privilégiée : chaos moléculaire
 $\Rightarrow$ la valeur moyenne du *vecteur* vitesse d'une molécule est nulle : $\langle \vec{v} \rangle = \vec{0}$

$$v_q^2 = \langle v^2 \rangle = \int_{0 \rightarrow \infty} v^2 \cdot dp(v) = \int_{0 \rightarrow \infty} v^2 \frac{dN_v}{N}$$

avec : v_q^2 =vitesse quadratique moyenne au carré
 $dp(v)$ =pourcentage de la population totale qui est animé de la vitesse v , en module
 dN_v =nombre de molécules animées de la vitesse v , en module
 N =nombre total de molécules

. Le libre parcours moyen est la distance moyenne parcourue par une particule entre deux Chocs (ordre de grandeur : 10^{-7}m dans un gaz , 10^{-11}m dans un liquide)

Pression cinétique

$$PV = Nm \frac{v_q^2}{3} = n M \frac{v_q^2}{3}$$

avec : P =Pression ($[P]=\text{Pa}$)
 V =Volume du récipient ($[V]=\text{m}^3$)
 N =nombre total de molécules
 m =masse d'une molécule ($[m]=\text{kg}$)
 v_q^2 =vitesse quadratique moyenne au carré ($[v_q^2]=\text{m}^2\text{s}^{-2}$)
 n =nombre de mole(s)= N/N_A , N_A =nombre d'Avogadro= $6,022 \cdot 10^{23}\text{mol}^{-1}$
 M =masse molaire= $m \cdot N_A$ ($[M]=\text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)

Température cinétique

• $PV = nRT$ et $PV = nM \frac{v_q^2}{3} \Rightarrow v_q^2 = \frac{3RT}{M}$ (mono ou polyatomique)

• L'énergie interne d'un gaz parfait mono atomique se réduit à la somme des énergies cinétiques de toutes ses particules. L'énergie interne d'un GP monoatomique ne dépend que de sa température :

$$U_{G,P \text{ mono}} = \sum_{\text{toutes les molécules}} \frac{1}{2} m v_q^2$$

$$U_{G,P \text{ mono}} = U(T) = N \left\{ \frac{1}{2} m \frac{3RT}{M} \right\} = \frac{3}{2} n R T$$

avec : $U_{G,P}$ = énergie interne du gaz parfait mono ($[U_{G,P}]$ = Joule)

m = masse d'une molécule ($[m]$ = kg)

T = température cinétique ($[T]$ = K)

N = nombre total de molécules

M = masse molaire ($[M]$ = kg.mol⁻¹)

n = nombre de mole(s)

• La mesure de la température cinétique s'identifie à la mesure de U

L'énergie cinétique moyenne d'une molécule de GP monoatomique est :

$$\langle E_C \rangle = \frac{3}{2} kT \quad k = \text{cte de Boltzmann} = \frac{R}{N_A}$$

Limite du Gaz parfait

Lorsque la pression augmente, le gaz devient réel. Son équation d'état devient alors, dans certaines conditions, l'équation de « Van Der Waals » :

$$\left(P + \frac{n^2 a}{V^2} \right) \cdot (V - nb) = nRT$$

avec : P = Pression ($[P]$ = Pa)

V = Volume du récipient ($[V]$ = m³)

n = nombre de mole(s)

a = nombre positif ($[a]$ = kg.m⁵.s⁻².mol⁻²) = coef. de surpression

b = nombre positif ($[b]$ = m³.mol⁻¹) = covolume molaire

T = Température ($[T]$ = K)